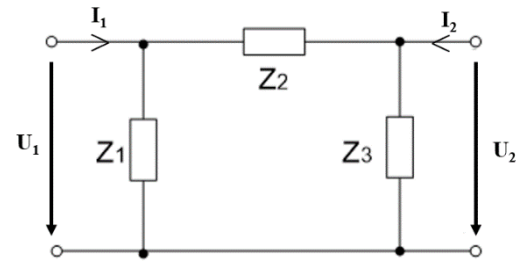


Ôn tập cuối kì Phân tích mạch

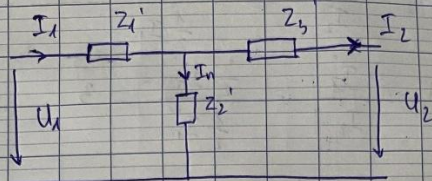
Bài 1: Cho mạch điện như hình bên với

$Z_1 = 1\Omega$, $Z_2 = 2\Omega$ và $Z_3 = 1\Omega$

Viết phương trình mạng hai cửa dạng Y, Z và A



Chuyển mạch $\pi \rightarrow T$



$$Z_1' = \frac{Z_1 Z_3}{Z_1 + Z_2 + Z_3} = 0,5 \Omega$$

$$Z_2' = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3} = 0,25 \Omega$$

$$Z_3' = \frac{Z_1 Z_2}{Z_1 + Z_2 + Z_3} = 0,5 \Omega$$

* Phương trình dạng A

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = A_{11} \cdot \dot{U}_2 + A_{12} \cdot \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = A_{21} \cdot \dot{U}_2 + A_{22} \cdot \dot{I}_2 \end{cases}$$

• Hồ mạch cửa 2: $\dot{I}_2 = 0$

$$A_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{U}_2} = \frac{Z_1' + Z_2'}{Z_2'} = 1 + \frac{Z_1'}{Z_2'} = 3$$

$$A_{21} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{U}_2} = \frac{1}{Z_2'} = 4$$

• Ngắn mạch của 2: $\dot{U}_2 = 0$

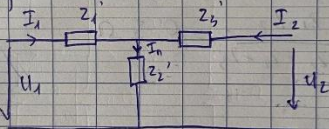
$$A_{12} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} = \frac{0,5 \dot{I}_1 + 0,25 \dot{I}_n}{\frac{1}{2} \dot{I}_n} = \frac{\dot{I}_n}{\frac{1}{2} \dot{I}_n} = 2$$

$$A_{22} = \frac{\dot{I}_1}{\dot{I}_2} = \frac{\frac{5}{2} \dot{I}_n}{\frac{1}{2} \dot{I}_n} = 5$$

⇒ Phương trình dạng A:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 3 \dot{U}_2 + 2 \dot{I}_2 \\ \dot{I}_1 = 4 \dot{U}_2 + 3 \dot{I}_2 \end{cases} \Rightarrow A_T = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$$

Mạch dạng Z:



• Phương trình dạng Z:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = Z_{11} \dot{I}_1 + Z_{12} \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = Z_{21} \dot{I}_1 + Z_{22} \dot{I}_2 \end{cases}$$

• Hồ mạch của 2: $\dot{I}_2 = 0$

$$Z_{11} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_1} = Z_1' + Z_2' = 0,75$$

$$Z_{21} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_1} = Z_2' = 0,25$$

• Hồ mạch của 1: $\dot{I}_1 = 0$

$$Z_{12} = \frac{\dot{U}_1}{\dot{I}_2} = Z_2' = 0,25$$

$$Z_{22} = \frac{\dot{U}_2}{\dot{I}_2} = Z_1' + Z_2' = 0,75$$

⇒ Phương trình dạng Z:

$$\begin{cases} \dot{U}_1 = 0,75 \dot{I}_1 + 0,25 \dot{I}_2 \\ \dot{U}_2 = 0,25 \dot{I}_1 + 0,75 \dot{I}_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow Z_T = \begin{pmatrix} 0,75 & 0,25 \\ 0,25 & 0,75 \end{pmatrix}$$

Có: $Y = Z^{-1}$

$$\det(Z) = 0,5$$

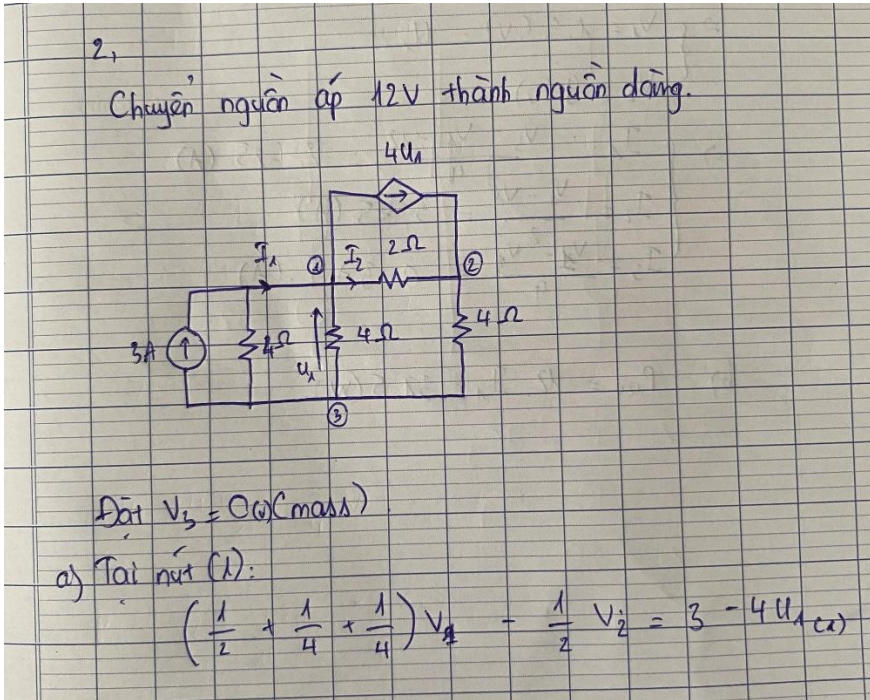
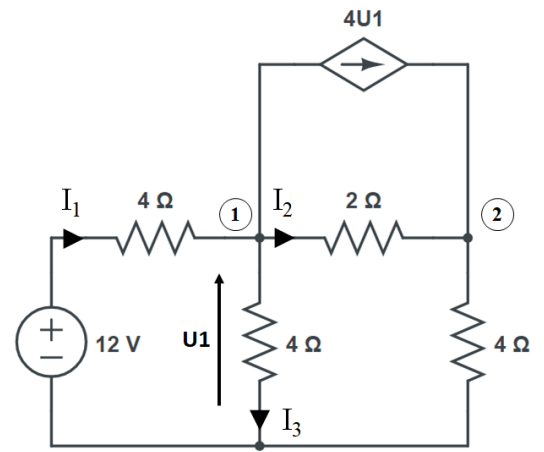
$$\Rightarrow Y = \frac{1}{0,5} \begin{pmatrix} 0,75 & -0,25 \\ -0,25 & 0,75 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1,5 & -0,5 \\ -0,5 & 1,5 \end{pmatrix}$$

⇒ Phương trình dạng Y:

$$\begin{cases} \dot{I}_1 = 1,5 \dot{U}_1 - 0,5 \dot{U}_2 \\ \dot{I}_2 = -0,5 \dot{U}_1 + 1,5 \dot{U}_2 \end{cases}$$

Bài 2: Cho mạch điện như hình bên

- Tính giá trị U_1 , I_1 , I_2 và I_3
- Tính công suất của nguồn 12V



Tại nút (2):

$$-\frac{1}{2} V_1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) V_2 = 4 U_1(2)$$

$$\textcircled{*} U_1 = V_1 - V_3 \Rightarrow U_1 = V_1(3)$$

Tại (1), (2) và (3)

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) V_1 - \frac{1}{2} V_2 = 3 - 4 V_1 \\ -\frac{1}{2} V_1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4}\right) V_2 = 4 V_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} V_1 = 1,5 (V) = U_1 \\ V_2 = 9 (V) \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{V_3 - V_1 + 12}{4} = 2,625 (A) \\ I_2 = \frac{V_2 - V_1}{4} = 3,75 (A) \\ I_3 = \frac{V_1 - 2 V_3}{4} = 0,375 (A) \end{cases}$$

$$b) P_{12V} = 12 \cdot I_1 = 31,5 (W)$$

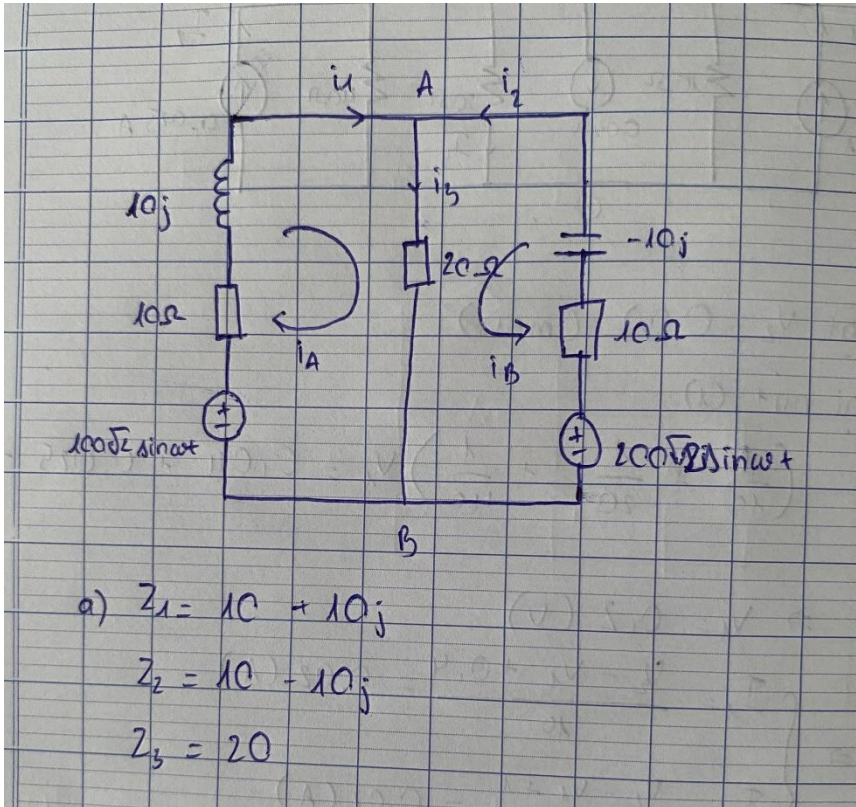
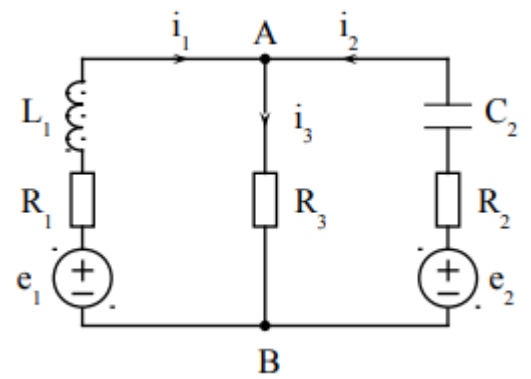
Bài 3: Cho mạch điện như hình bên biết:

$$e_1(t) = 100\sqrt{2}\sin\omega t \text{ V} ; e_2(t) = 200\sqrt{2}\sin\omega t \text{ V} ;$$

$$R_1 = R_2 = 10\Omega ; R_3 = 20\Omega ;$$

$$L_1 = \frac{1}{10\pi} \text{ H} ; C_2 = \frac{10^{-3}}{\pi} \text{ F} ; \omega = 100\pi \text{ rad/s}$$

- Tính tổng trở phức của từng nhánh
- Tính giá trị dòng điện i_1 , i_2 và i_3
- Tính công suất tiêu thụ trên R_3



b) Xét lưới 1:

$$(10 + 10j) i_A + 20(i_A - i_B) = 100\sqrt{2}$$

Xét lưới 2

$$(10 - 10j) i_B + 20(i_B - i_A) = 200\sqrt{2}$$

Ta có ma trận lưới:

$$\begin{bmatrix} 30 + 10j & -20 \\ -20 & 30 - 10j \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_A \\ i_B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100\sqrt{2} \\ 200\sqrt{2} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i_A = \frac{35\sqrt{2}}{3} - \frac{5\sqrt{2}}{3}j = 16,67 \angle -8,13 = i_1 \\ i_B = \frac{40\sqrt{2}}{3} + \frac{10\sqrt{2}}{3}j = 19,44 \angle 14,04 = i_2 \end{cases}$$

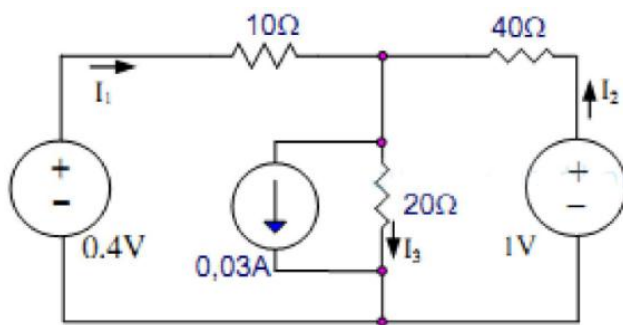
$$\begin{aligned} i_3 = i_1 - i_2 &= 7,46 \angle -108,43 = \frac{-5\sqrt{2}}{3} - 5\sqrt{2}j \\ &= 7,46 \angle -108,43 \end{aligned}$$

Vậy

$$\begin{aligned} i_1(t) &= 16,67 \sin(100\pi t - 8,13) \\ i_2(t) &= 19,44 \sin(100\pi t + 14,04) \\ i_3(t) &= 7,46 \sin(100\pi t - 108,43) \end{aligned}$$

MGP

Bài 4: Tính các dòng điện nhánh I_1 , I_2 và I_3



4,

Chuyển các nguồn áp thành nguồn dòng.

Đặt $V_2 = 0(\text{V})$ (mass)

Tại nút (1):

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{20} + \frac{1}{40} \right) V_1 = 0,04 + 0,025 - 0,03$$

$$\Rightarrow V_1 = 0,2(\text{V})$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_1 = \frac{V_2 - V_1 + 0,4}{10} = 0,02(\text{A}) \\ I_2 = \frac{V_2 - V_1 + 1}{40} = 0,02(\text{A}) \\ I_3 = \frac{V_2 - V_1}{20} = -0,01(\text{A}) \end{cases}$$

MGP